

Лабораторная работа 8

Модель конкуренции двух фирм

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- Студентка
- Российский университет
дружбы народов им. П.
Лумумбы
- 113215095@rudn.ru
- [https://github.com/Saarushi03/
study_2025_2026_mathmod](https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_mathmod)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать математическую модель конкуренции двух фирм.

ЗАДАНИЕ

Случай 1

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем.

ЗАДАНИЕ

Случай 2 Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед M_1 будет отличаться.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА JULIA

Подключаем нужные библиотеки для решения ДУ и для отрисовки графиков. Задаем само дифференциальное уравнение, а также начальные условия и параметры.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА JULIA

Случай 1

Зададим функцию, описывающую систему уравнений для этого случая. Далее решаем систему ДУ, сначала определив проблему с помощью `ODEProblem()`, а затем решим с помощью `solve()` солвером `Tsit5()` с шагом 0.01. Нарисуем график с помощью `plot()`.

Случай 1

```
[3]: using DifferentialEquations, Plots;

[5]: p_cr = 40 #критическая стоимость продукта
      tau1 = 30 #длительность производственного цикла фирма 1
      p1 = 11.5 #себестоимость продукта у фирма 1
      tau2 = 27 #длительность производственного цикла фирма 2
      p2 = 9.5 #себестоимость продукта у фирма 2
      N = 95 #число потребителей производимого продукта
      q = 1; #максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

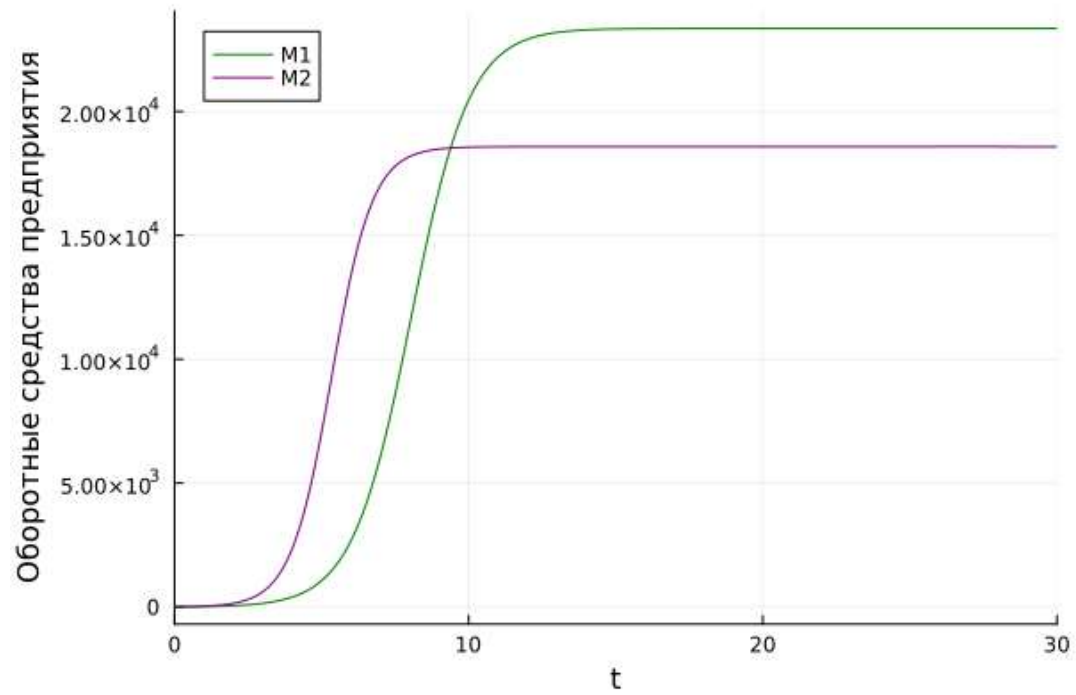
[7]: a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
      a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
      b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
      c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
      c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

[9]: function f(u, p, t)
      M1, M2 = u
      a1, a2, b, c1, c2 = p
      M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
      M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
      return [M1, M2]
    end

[10]: f (generic function with 1 method)

[11]: u0 = [7.5, 8.5] #начальные значения M1 и M2
      p = [a1, a2, b, c1, c2]
      tspan = (0.0, 30.0) #временной интервал
```

РЕАЛИЗАЦИЯ НА JULIA



РЕАЛИЗАЦИЯ НА JULIA

Случай 2

```
[25]: function f2(u, p, t)
      M1, M2 = u
      a1, a2, b, c1, c2 = p
      M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00016)*M1*M2
      M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
      return [M1, M2]
      end
```

```
[25]: f2 (generic function with 1 method)
```

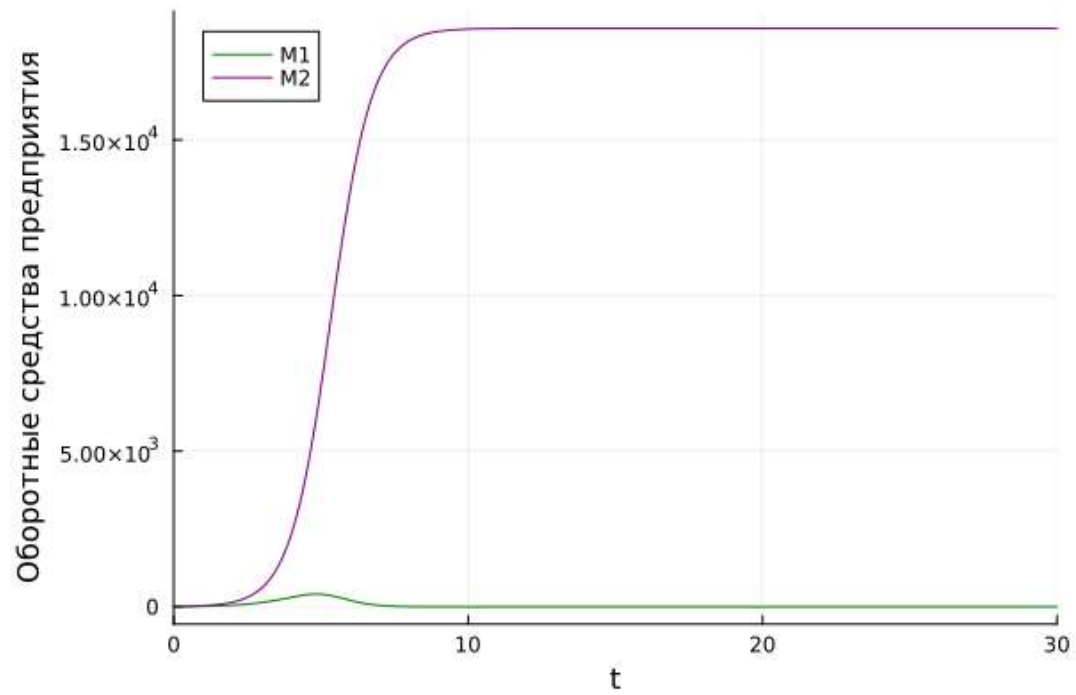
```
[27]: prob2 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p)
```

```
[27]: ODEProblem with uType Vector{Float64} and tType Float64. In-place: false
      Non-trivial mass matrix: false
      timespan: (0.0, 30.0)
      u0: 2-element Vector{Float64}:
          7.5
          8.5
```

```
[31]: sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.01)
```

```
[31]: retcode: Success
```

РЕАЛИЗАЦИЯ НА JULIA



ВЫВОДЫ

В результате выполнения лабораторной работы была исследована модель конкуренции двух фирм.